

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 06 de octubre de 2026 · Sectores 1 y 4 · Disciplina eléctrica

Elaboró	Revisó	Dirigido a
Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM	Coordinación Eléctrica	Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 6 folios de campo (82 hojas, 66 equipos o puntos inspeccionados) de dos sectores. Los formatos reportan 0 equipos deficientes y 1 en atención. Al cruzar los datos medidos contra criterios NETA, NMX-J-351-ANCE y el propio contenido de los check-lists, la lectura técnica es otra: hay 3 asuntos que requieren acción inmediata o en la próxima ventana operativa y varios errores de captura que invalidan lecturas.

- Sector 1 (UDC1 Tren 1):** 49 equipos (10 interruptores de MT/BT, 8 transformadores secos, 31 arrancadores). Sin puntos calientes críticos. Un arrancador (GAM-11115R) y dos transformadores (TR-121-06 y el par TR-121-01/-02) merecen seguimiento por encima de lo que dicen los folios.
- Sector 4 (PH21 / HDTGO-1):** 12 CCM, 3 SFI y 2 subestaciones. Mediciones de desbalance de tensión dentro de norma; los hallazgos están en las subestaciones y en los SFI, y los folios los califican como satisfactorios.
- Prioridad 1:** (a) detector de fallas a tierra de 480 V de SE-24 indicando desbalance; (b) SFI 40-SFI-504 apagado / en by-pass con banco 40-BB-504 inaccesible (sin respaldo verificado de cargas críticas).
- Calidad de datos:** 10 puntos con error evidente o campos vacíos (sección 7). Se requiere re-captura antes de cerrar los folios en SAP.

Indicador	Valor
Folios revisados / hojas	6 / 82
Equipos o puntos inspeccionados	66 (49 en S1 · 17 en S4)
Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente)	65 / 1 / 0
Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 5)	Hallazgos P1: 2 · P2: 8 · P3: 1 (grupo de 7 arrancadores) · P4 (documental): 1
Personal de campo	O. González Berroeta (F-494821) · P. Arellano Madrigal (F-566560) · G. E. Olivares Ramos (F-917794)

2. Actividades ejecutadas

Folio	Actividad / norma del formato	Sector · Planta	Ejecutó	Alcance	Resultado en formato
ROLM-SCM-SICM-S01-ELE-TBL-ELE4-0029-061026	Termografía IR en tableros (ANSI C37.20)	S1 · UDC1 T1 · SE-12-1	O. González B.	10 interruptores (IP-121-1A/B, TDM-121-01 A/B, CCM-121-01...03 A/B)	10 Satisf.
...-S01-ELE-TRAN-ELE4-0027-061026	Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)	S1 · UDC1 T1 · SE-12-1	O. González B.	8 transformadores TR-121-01...08	8 Satisf.
...-S01-ELE-TMO-ELE4-0029-061026	Termografía IR a arrancadores (POE-009 Anexo 2)	S1 · UDC1 T1	O. González B.	31 arrancadores (27 con datos de placa; 4 bombas PU sin datos)	30 Satisf. / 1 Atención (ECM-11106B)
...-S04-ELE-DBL-ELE3-0001-061026 (OT 25884267)	Desbalance de tensión CCM 480 V (Anexos 6.4/6.5)	S4 · PH21 T1 y HDTGO-1 · SE-23 / SE-24	P. Arellano M.	12 CCM (4 en SE-23, 8 en SE-24)	12 Satisf.
...-S04-ELE-SFI-ELE2-0024-061026 (OT 25884271)	Inspección SFI / cargador y banco (LV 1255-SICM-ME-PO-005)	S4 · HDTGO-1 · SE-24	G. E. Olivares R.	3 SFI: 40-SFI-504, 501-A, 502-A	3 Satisf.
...-S04-ELE-SUB-ELE3-0010-061026	Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), semestral	S4 · PH21 T1 / HDTGO-1	P. Arellano M.	SE-23 y SE-24 (121 conceptos c/u)	2 Satisf.

3. Resultados Sector 1 — UDC1 Tren 1

3.1 Interruptores y tableros (ANSI C37.20) — T. ambiente 30 °C, Fotric 348 A

Equipo	V (kV / V)	I (A)	T línea (°C)	T carga (°C)	ΔT máx vs amb.	Límite 70 °C (Δ30)
IP-121-1A	13.4–13.5 kV	152	25–26	30–33	3	Cumple
IP-121-1B	13.7 kV	146–147	33	38	8	Cumple
TDM-121-01 Bus A	4.07 kV	501–503	33–34	32	4	Cumple
TDM-121-01 Bus B	4.12 kV	482–484	33–34	32	4	Cumple
CCM-121-01 A	469–471 V	221–225	34	33–34	4	Cumple
CCM-121-01 B	474–475 V	341–355	35	33–34	5	Cumple
CCM-121-02 A	464–472 V	296–298	35	35	5	Cumple
CCM-121-02 B	469–473 V	488–500	36–37	34–35	7	Cumple
CCM-121-03 A	464–472 V	292–304	36	35–36	6	Cumple
CCM-121-03 B	473–480 V	217–225	35–36	35–36	6	Cumple

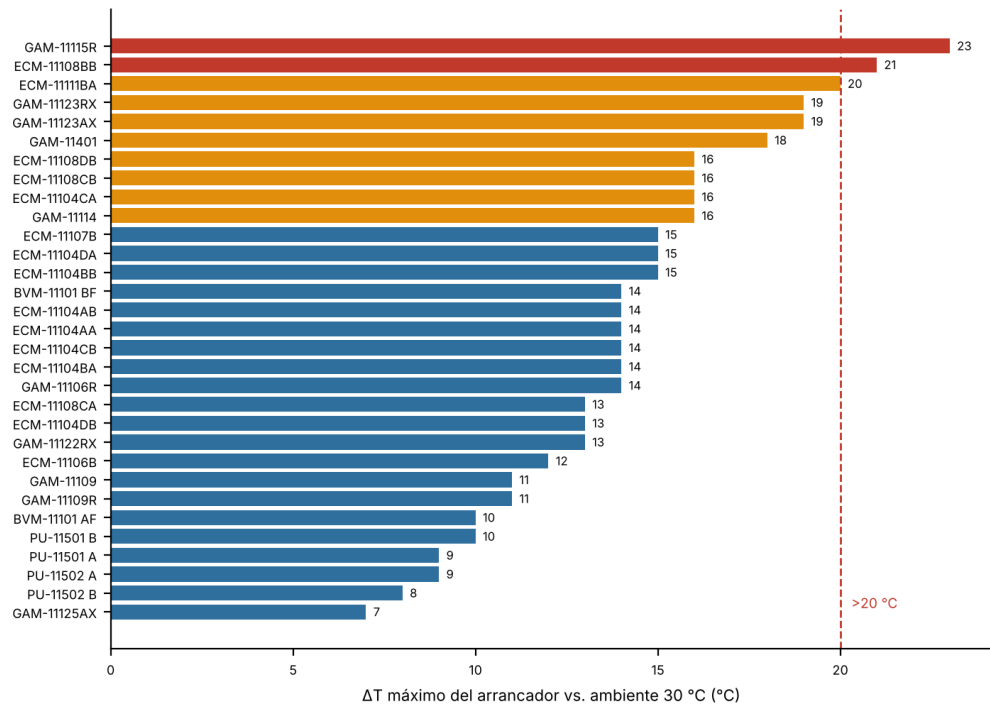
Diagnóstico: sin puntos calientes ni diferencias entre fases mayores a 3 °C. Margen mínimo contra el límite de 70 °C: 33 °C. [Seguro] Desbalance de tensión en CCM-121-02 A y 03 A de 1.0 % (472/470/464 V), en el límite de NEMA MG-1 para motores; dar seguimiento en el bus de 480 V de origen. La corriente de TDM-121-01 A/B (≈ 500 A en 4.16 kV) coincide con la secundaria medida en TR-121-01/-02.

3.2 Transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)

TR	kVA · relación	Carga prim. / sec. (A)	Devanado BT X1/X2/X3 (°C)	ΔT entre fases	Núcleo (°C)	Observación
TR-121-01	17,250 · 13.8/4.16 kV	157 / 520 (22 %)	69 / 73 / 63	10	148	Núcleo a 90 % del límite (165)
TR-121-02	17,250 · 13.8/4.16 kV	145 / 481 (20 %)	71 / 72 / 65	7	151	Núcleo a 92 % del límite
TR-121-03	1,725 · 4.16/0.48 kV	40.7 / 341 (16 %)	64 / 68 / 56	12	94	—
TR-121-04	1,725 · 4.16/0.48 kV	45 / 391 (19 %)	63 / 70 / 62	8	104	—
TR-121-05	1,725 · 4.16/0.48 kV	52 / 443 (21 %)	61 / 65 / 56	9	96	—
TR-121-06	1,725 · 4.16/0.48 kV	35 / 298 (14 %)	78 / 76 / 66	12	101	X1 +21 °C vs TR-121-07 a igual carga
TR-121-07	1,725 · 4.16/0.48 kV	35 / 296 (14 %)	57 / 67 / 60	10	94	Referencia de comparación
TR-121-08	1,725 · 4.16/0.48 kV	22 / 185 (9 %)	57 / 65 / 52	13	96	—

- **TR-121-06 vs TR-121-07:** misma capacidad, misma carga (298 A vs 296 A) y la fase X1 mide 78 °C contra 57 °C: ΔT de 21 °C entre componentes similares, mayor al umbral de 15 °C de NETA MTS Tabla 100.18 (discrepancia mayor). El núcleo también está 7 °C arriba. [Probable] conexión de baja tensión (barras o terminal X1) con resistencia elevada, o ventilación local deficiente. Con solo 14 % de carga y 22 °C de margen contra los 100 °C del criterio, el margen se consume rápido si la carga sube.
- **TR-121-01 / -02:** núcleo a 148 y 151 °C trabajando a 20-22 % de carga, contra 94-104 °C en los transformadores de 480 V. [Suposición] El núcleo depende de la excitación y no de la carga, así que este nivel no bajará con menos carga. El voltaje primario medido (13.4-13.7 kV) está por debajo del nominal, lo que descarta sobreexcitación. Falta confirmar el punto de medición y la emisividad, y no se capturaron temperaturas del lado de alta (H1-H3).
- **Patrón en los 8 transformadores:** X3 es la fase más fría (7-13 °C por debajo de X1/X2) en todos. Un patrón sistemático apunta a geometría o flujo de aire, no a una falla puntual. Se mantiene como referencia de tendencia.
- Datos de placa SAP incompletos: impedancia (%) y temperatura ambiente máxima vacías en los 8; Xo vacío. Elevación de temperatura "115" sin unidad.

3.3 Arrancadores (31 equipos, 480 V)



Criterio aplicado (los formatos no lo declaran): NETA MTS Tabla 100.18 — ΔT entre fases de componentes similares: 1-3 °C posible, 4-15 °C probable, >15 °C mayor. Contra ambiente se usó solo como referencia, porque en un CCM cerrado a 30 °C casi todos quedan en 11-20 °C y no discrimina. Máxima diferencia entre fases en los 31 equipos: 3 °C (GAM-11122RX, GAM-11109R, GAM-111401): posible, sin acción correctiva. Se agregó un segundo discriminador: el escalón de temperatura entre puntos consecutivos del mismo circuito.

TAG	HP · I (A)	Hallazgo	Evaluación	Prior.
GAM-11115R	200 · 172/175/165	Salida de interruptor 50-51 °C vs 40 °C en la entrada (escalón +10/11 °C); entrada de arrancador 52-53 °C; ΔT vs ambiente 23 °C. Las tres fases iguales.	Calentamiento uniforme en interruptor y contactor al 70 % de la corriente a plena carga (≈240 A). Normalizado a plena carga el ΔT se acerca a 40 °C. [Probable] terminales o contactos degradados.	P2
ECM-11108BB	25 · 12	Entrada de arrancador 50-51 °C vs 45 °C en salida de interruptor (+6). ΔT amb 21 °C a 35 % de carga.	Escalón local en bornes del contactor a baja carga. Revisar apriete.	P3
ECM-11111BA	10 · 9/9/10	Entrada de arrancador 50 °C vs 45 °C (+5); ΔT amb 20 °C.	Mismo patrón. Revisar apriete.	P3
GAM-11123AX / RX	50 · 31 / 18	Arrancador a 48-49 °C; +4 y +5 °C sobre la salida del interruptor.	Dentro de lo probable por escalón; sin diferencia entre fases.	P3
ECM-11104AB	50 · 29/30/29	Lado carga a 33-34 °C contra 41-45 °C de los 7 arrancadores hermanos ECM-11104 con igual corriente; entrada de interruptor 44 °C (−10 °C hacia la salida).	Lectura inconsistente con sus pares. [Suposición] otro punto de medición o emisividad distinta. Repetir.	P3
GAM-111401	50 · 34	Salida de interruptor F3 48 °C vs 45 °C en F1/F2.	ΔT 3 °C entre fases: posible. Monitorear.	P3
ECM-11106B	10 · 5.8/5.8/6.8	El formato lo marca "Atención" con campos de hallazgo y prioridad vacíos. Temperaturas 40-42 °C, sin anomalía térmica. Desbalance de corriente 10.9 %.	El desbalance es real pero con motor a 43 % de carga y resolución de pinza ±0.1 A pesa mucho. Verificar tensión de alimentación y conexiones en el contactor. [Probable] no es falla térmica.	P3
PU-11501 A/B · PU-11502 A/B	—	Sin N° SAP, marca, potencia, tensión ni corriente.	Sin corriente no se puede normalizar la carga; termografía sin validez cuantitativa (NETA exige ≥ 40 % de carga).	P4

4. Resultados Sector 4 — PH21 / HDTGO-1

4.1 Desbalance de tensión en CCM 480 V (12 CCM)

SE	CCM	Transf.	V fase-tierra A/B/C	V línea-línea	% desb. reportado	Observación
23	CCM-23-01 A	23-03	265/266/264	469/470/469	0.4	—
23	CCM-23-01 B	23-04	266/267/263	473/473/473	0.9	—
23	CCM-23-02 A	23-05	260/265/263	469/470/469	1.0	—
23	CCM-23-02 B	23-06	264/265/263	485/485/485	0.4	—

SE	CCM	Transf.	V fase-tierra A/B/C	V línea-línea	% desb. reportado	Observación
24	40-CCM-301 A	201A	260/260/260	472/473/473	0.0	Puntas CAT IV: No
24	40-CCM-301 B	201B	261/261/261	483/483/403	0.0	VCA = 403 V: error de captura o caída real
24	40-CCM-304 A	204A	245/245/245	476/476/476	0.0	V f-t 11 % bajo lo esperado; TR en manto. correctivo
24	40-CCM-304 B	204B	260/260/260	481/482/481	0.0	Único con puntas CAT IV conformes
24	40-CCM-303 A	203A	265/269/265	473/473/473	1.0	Puntas CAT IV: No
24	40-CCM-303 B	203B	268/269/268	479/480/479	0.2	Puntas CAT IV: No
24	40-CCM-302 A	202A	265/267/267	VAB = 0 / 476 / 476	0.5	VAB = 0 V: error de captura
24	40-CCM-302 B	202B	280/281/281	482/482/482	0.2	V f-t alto vs 278 V esperados (+1 %)

Diagnóstico: el desbalance máximo es 1.0 %, dentro de NEMA MG-1 y ANSI C84.1. [Seguro] Ningún CCM presenta neutro flotante. [Seguro] En 7 de los 8 CCM de SE-24 el check-list marca "puntas de prueba CAT IV en buen estado = No" y en los 12 "medición con multímetro = No" (se leyó en los voltímetros del tablero). Tres lecturas no son confiables (301 B, 302 A, 304 A) y deben repetirse; mientras tanto el % de desbalance de esos tres CCM no es concluyente.

4.2 Sistemas de fuerza ininterrumpida (SFI) — SE-24, HDTGO-1

Circuito	Banco · Ni-Cd	Estado de campo	Mediciones	Evaluación	Pri or.
40-SFI-504 (CEG) Banco 40-BB-504	SAFT UP1M690 · 187 celdas · flot. 265.5 V	Todos los LED y los dos interruptores termomagnéticos apagados/abiertos; equipo en by-pass.	Ninguna: equipo apagado. Cuarto del banco no abrió con la llave.	Cargas críticas sin respaldo de batería verificado y sin medir el banco. El formato lo reporta satisfactorio.	P1
40-SFI-501-A Banco 40-BB-501	SAFT UP1M420 · 187 celdas · flot. 265.5 V	En operación. Alarmas sin activar.	Bus CD 260 V; banco 259.8 V (1.389 V/celda); I banco no medida ("sin amperímetro"); carga 10.9 %.	Bus 2.1 % bajo el voltaje de flotación de 265.5 V: el cargador no alcanza el setpoint o el voltaje de flotación de placa es otro. Datos de placa erróneos (94 vs 187 celdas reales).	P2
40-SFI-502-A Banco 40-BB-502	SAFT UP1M320 · 97 celdas · flot. 137.7 V	En operación. Alarmas sin activar.	Bus CD 135 V; banco 135.0 V (1.392 V/celda); I banco 0.5 A; carga 6.7 %.	Mismo desfase de 2 % bajo flotación (1.40 V/celda mínimo). Campo de observación con texto "Abc".	P2

- [Seguro] Inconsistencia de placa: los bancos 501 y 504 tienen 187 celdas y 265.5 V de flotación (sistema de 250 VCD) pero SAP registra voltaje de salida de 125 V. El banco 502 sí es consistente (97 celdas, 125 V).
- [Suposición] En 501-A la potencia de entrada ($26 \text{ A} \times 482 \text{ V} \approx 21.7 \text{ kVA}$) no cierra con la de salida ($\approx 7\text{-}12 \text{ kVA}$ según conexión). Verificar escala del instrumento antes de usar el dato para tendencia.

4.3 Subestaciones, estado aparente (PO-002-6)

Los dos formatos salen "Satisfactorio" aunque contienen respuestas negativas en conceptos de seguridad. El resumen del formato no pondera esas respuestas.

SE	Concepto con respuesta negativa o crítica	Norma / referencia	Prior.
SE-24	#33 Detector de fallas a tierra en 480 V indicando desbalance (sin indicar desbalance = No).	NOM-001-SEDE Art. 250 · NRF-048-PEMEX	P1
SE-24	#97 Sin placa/barra de tierra accesible para equipo de prueba · #98 Sin continuidad o puentes de unión entre canalizaciones y equipo.	NOM-001-SEDE Art. 250 · IEEE 142	P2
SE-24	#112 SFI operando = No (coincide con 40-SFI-504 en by-pass) · #75 puerta de acceso sin candado · #76 respuesta opuesta a SE-23: confirmar si la puerta de emergencia abre libremente.	NOM-001-SEDE · NFPA 70E	P2
SE-23	#52 Alumbrado de emergencia no encendió en la prueba (observación explícita) · #56 sin señalamiento de ruta de evacuación · #58 sin números de emergencia.	NOM-001-STPS · NOM-026-STPS	P2
SE-23 / 24	#2 sin rombo NOM-026 en área de transformadores · #75 SE-23 puerta de acceso sin candado · #86 sin alarma de falla HVAC hacia cuarto de control · #58 SE-24 sin números de emergencia.	NOM-026-STPS · NRF-051-PEMEX	P4
SE-23 / 24	Conceptos 7, 11, 12, 14-19 y 46-49 en "No": no aplican a transformadores secos. Relevadores marcados "No" en #46-#49 sin TAG ni modelo.	Corregir formato (campo N/A)	P4

5. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
H-01	SE-24 · detector de fallas a tierra 480 V	Indica desbalance. Los CCM medidos muestran tensiones fase-tierra	Localizar el alimentador: lectura en el relé/detector por barra, apertura secuencial coordinada con operación, prueba de	P1

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
		equilibradas, así que el origen no está en esas barras. [Probable]	aislamiento (IEEE 43) al circuito sospechoso. Aviso IW21 urgente.	
H-02	40-SFI-504 / banco 40-BB-504 (SE-24)	Apagado y en by-pass; cuarto del banco inaccesible; sin ninguna medición. [Seguro]	Confirmar con operación si las cargas del SFI están en línea sin respaldo. Abrir el cuarto (corte de chapa con permiso) y medir banco y cargador. Restablecer el SFI.	P1
H-03	TR-121-06 (SE-12-1)	X1 78 °C vs 57 °C en TR-121-07 a igual carga (ΔT 21 °C). [Probable]	Re-escaneo con carga ≥ 40 % si es posible; reapriete de terminales y barras X1-X3 en la siguiente libranza; ultrasonido pasivo para descartar efecto corona/arcos.	P2
H-04	TR-121-01 / -02	Núcleo 148 / 151 °C a 20-22 % de carga (límite 165 °C). [Probable]	Validar punto de medición y emisividad; revisar ventilación y limpieza; ultrasonido/DP; comparar contra histórico en SAP; fijar tendencia quincenal.	P2
H-05	GAM-11115R (UDC1)	Escalón +10 °C en interruptor, arrancador 52-53 °C, ΔT 23 °C vs ambiente. [Probable]	Revisión y reapriete de terminales de interruptor y contactor en la siguiente ventana; re-escaneo a 15 días; medir caída de tensión por contacto.	P2
H-06	40-SFI-501-A y 502-A	Bus y banco 2 % bajo el voltaje de flotación. [Seguro]	Verificar setpoint de flotación del cargador y compensación por temperatura (30 °C); medir corriente de banco con pinza CD; aplicar IEEE 1106 en mantenimiento del banco Ni-Cd.	P2
H-07	SE-24 · tierras (#97, #98)	Sin barra de tierra accesible y sin continuidad verificada entre canalizaciones. [Seguro]	Medir continuidad ($\leq 1 \Omega$) y resistencia del sistema de tierras; instalar barra de prueba; generar aviso SAP.	P2
H-08	SE-23 · alumbrado de emergencia, rutas, números de emergencia	No funciona / no existe. [Seguro]	Reparación del alumbrado de emergencia; colocar señalamientos. Aviso SAP y notificación a Seguridad Industrial.	P2
H-09	Puntas de prueba CAT IV (7 CCM, SE-24)	Marcadas no conformes en el check-list. [Seguro]	Retirar del uso hasta reposición; documentar en AST. Verificar con el responsable cómo se tomaron las lecturas (check-list marca "sin multímetro").	P2
H-10	CCM 40-CCM-301 B, 302 A, 304 A	Lecturas VCA 403 V, VAB 0 V y fase-tierra 245 V no cuadran. 304 A con transformador en correctivo pero con tensión. [Seguro]	Repetir las tres mediciones; confirmar de dónde se alimenta 304 A mientras 40-TR-204A está en correctivo.	P2
H-11	Arrancadores ECM-11108BB, ECM-11111BA, GAM-11123AX/RX, ECM-11104AB, GAM-11401, ECM-11106B	Escalones de 4-6 °C, lectura inconsistente y desbalance de corriente. [Probable]	Re-escaneo a 30 días con la misma carga; reapriete en la siguiente intervención; verificar tensión de alimentación de ECM-11106B.	P3
H-12	Formatos: errores y campos vacíos	Ver sección 7. [Seguro]	Corregir captura y cerrar folios en SAP.	P4

6. Conclusiones

- La condición térmica general del Sector 1 es buena: 10/10 interruptores con $\Delta T \leq 8$ °C contra ambiente y diferencias entre fases ≤ 3 °C en los 31 arrancadores.
- Los tres puntos que no concuerdan con "todo satisfactorio" son TR-121-06, el núcleo de TR-121-01/-02 y GAM-11115R. Ninguno es falla inminente; sí están por encima del comportamiento de sus equipos hermanos.
- En el Sector 4 el riesgo no está en los CCM, sino en SE-24: detector de tierra con indicación, SFI-504 fuera y banco inaccesible. Esa combinación debe resolverse hoy.
- Los formatos clasifican como satisfactorio un equipo con respuestas negativas críticas. Propongo que la clasificación automática incluya los conceptos de seguridad y deje de contar los N/A como respuesta negativa.

7. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

Folio	Dato	Detalle
DBL	40-CCM-301 B	VCA = 403 V (vs 483 V en las otras dos): probable captura errónea; recalcular desbalance L-L.
DBL	40-CCM-302 A	VAB = 0 V: error de captura o fase abierta no reportada.
DBL	40-CCM-304 A	V fase-tierra 245 V vs 275 V esperados para 476 V; transformador en mantto. correctivo = Sí.
TMO	ECM-11104DA	Temperatura ambiente capturada "0.95 °C" (se tomó el campo de emisividad). Se usaron 30 °C.
TMO	PU-11501 A/B, PU-11502 A/B	Sin N° SAP, marca, potencia, tensión ni corriente.
TMO	ECM-11106B	Marcado "Atención" sin hallazgo, prioridad ni observación.
SFI	40-SFI-502-A	Observación con texto "Abc" donde debía ir la causa de las variables faltantes. Corriente de banco 501-A capturada en 0 sin medir.
SFI	501-A / 504	Datos de placa: 94 vs 187 celdas (501-A); voltaje de salida 125 V vs 250 VCD real.
TRAN	TR-121-01...08	Impedancia (%), temperatura ambiente máxima y Xo vacíos; temperaturas H1-H3 no capturadas; elevación de temp. sin unidad.
Varios	Posición GPS	Precisión de ± 100 a $\pm 3,500$ m en varias capturas (p. ej. GAM-11125AX $\pm 3,500$ m): no sirve para validar el sitio del equipo.

8. Referencias normativas utilizadas

NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · NEMA MG-1 y ANSI C84.1 · IEEE 43 · IEEE 1106 · NOM-001-SEDE-2018 · NOM-026-STPS · NRF-048 y NRF-051-PEMEX · Procedimientos POE-009 y PO-002-6 · LV 1255-SICM-ME-PO-005.